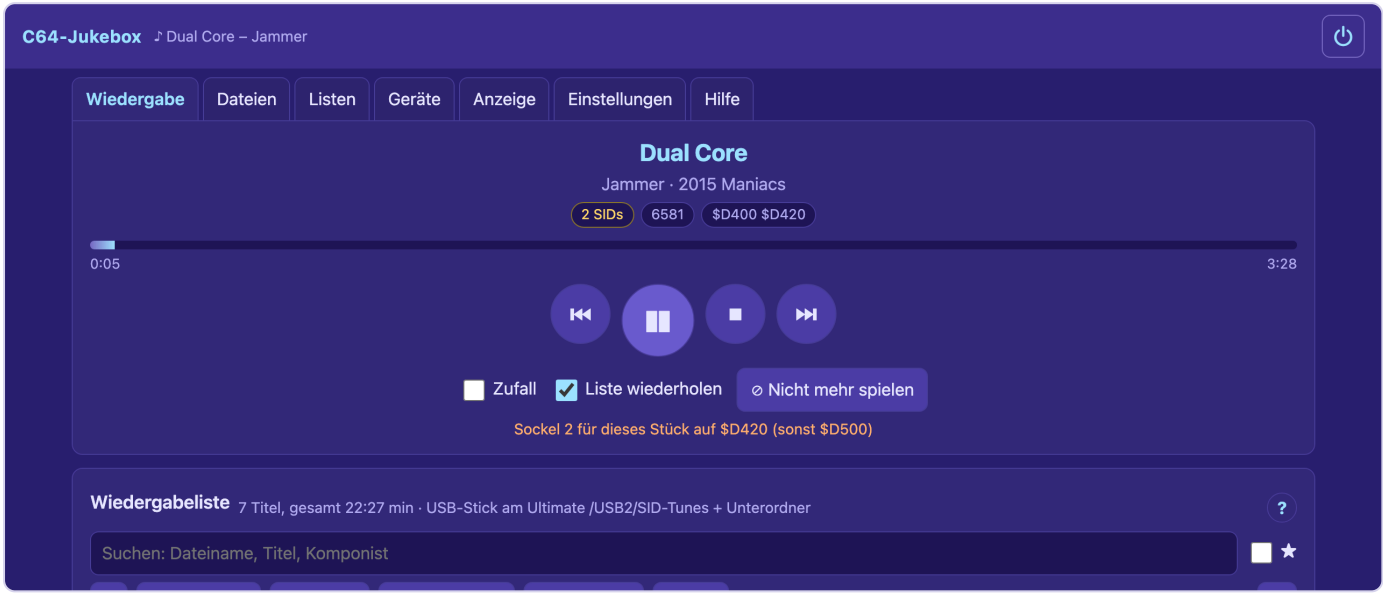
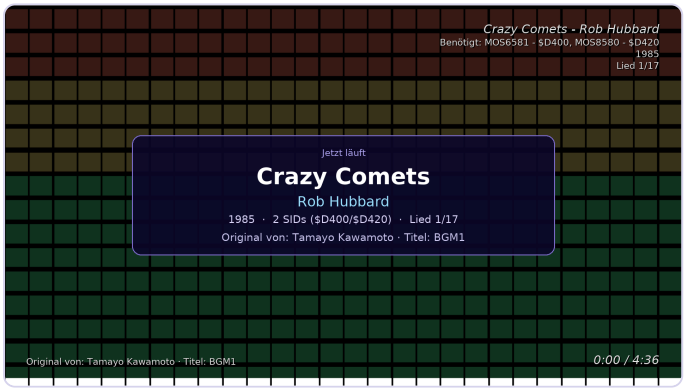
# C64-Jukebox – Bedienung

Die SID-Jukebox auf dem Raspberry Pi bedienen: an der Weboberfläche (Handy oder PC), am Fernseher mit seiner Fernbedienung und am Touch-Display




Die Weboberfläche am PC: laufender Titel und Wiedergabeliste




Am Fernseher: Effekt mit „Jetzt läuft“-Karte




Das Menü am Fernseher, bedient mit der TV-Fernbedienung


1 · Drei Wege zur Bedienung
2 · Die Weboberfläche
3 · Musik auswählen
4 · Wiedergabe und Liste
5 · Listen
6 · Geräte
7 · Anzeige: Fernseher und Display
8 · Einstellungen
9 · Am Fernseher
10 · Fernbedienung und Menü
11 · Touch-Display am Pi
12 · Ein- und ausschalten
13 · Kleine Hilfen


Diese Anleitung zeigt die Bedienung (Stand: Version 1.22). Installation, Hardware und alle Einzelheiten stehen im Handbuch der Jukebox – in der Weboberfläche im Tab **Hilfe** (jeder runde **?**-Knopf springt an die passende Stelle) und als `docs/HANDBUCH.md`. Die Bilder zeigen Beispieldaten.

# 1 · Drei Wege zur Bedienung

| Womit | Was geht | Voraussetzung |
|---|---|---|
| **Weboberfläche**<br>Handy, Tablet, PC | **Alles:** Musik auswählen und abspielen, Listen, Einstellungen, Fernseher, Ultimates, Picos, Ein/Aus. | Browser im selben Netz, Adresse **http://c64pi.local/** |
| **Fernbedienung des Fernsehers** | Abspielen, Stopp, Titel und Unterlied wechseln, Effekt wechseln – und über das **Menü am Fernseher** Musik wählen und in der HVSC suchen, Zufall, Bild und Ton, Ultimate, Update, Sprache, Ausschalten. | Pi am HDMI-Eingang, HDMI-CEC am Fernseher eingeschaltet |
| **Touch-Display am Pi**<br>2,8″, optional | Anzeige von Titel, Pegel und Netz; Tasten ⏮ ■ ⏭ und ⏻ (Fernseher an/aus, Jukebox ausschalten). | Display angeschlossen |

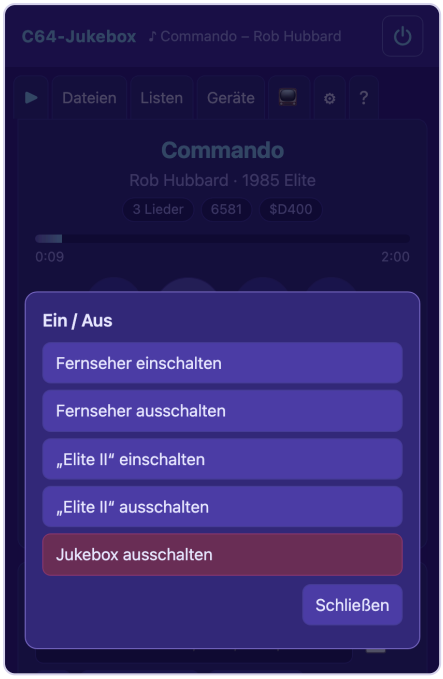
**So kommt man auf die Weboberfläche:**

1. Im Browser **http://c64pi.local/** öffnen. Geht der Name nicht (bei manchen Android-Handys), die IP-Adresse des Pi nehmen – sie steht am Fernseher neben dem **QR-Code** (einfach mit der Handy-Kamera scannen) und auf dem Display am Pi.
2. Mit dem Web-Passwort anmelden (ab Werk `commodore64` – ein gelber Balken erinnert daran, es unter *Einstellungen → Web-Passwort* zu ändern).
3. **Als App aufs Handy:** am iPhone in Safari *Teilen → Zum Home-Bildschirm*, am Android-Handy in Chrome ⋮ *→ Zum Startbildschirm hinzufügen*. Die Jukebox bekommt ein eigenes Symbol (die Note) und öffnet sich ohne Adressleiste wie eine App – ganz ohne App Store.

Die Jukebox spielt selbstständig weiter, auch wenn keine Seite offen ist. Alle offenen Seiten zeigen denselben Stand – man kann am Handy starten und am PC weitermachen.

**Deutsch oder Englisch:** Beim ersten Aufruf nimmt die Jukebox die Sprache des Browsers. Umstellen geht unter *Einstellungen → System → Sprache / Language* oder im Menü am Fernseher unter **Sprache / Language**; die Sprache gilt für die Seite, das Menü am Fernseher, die Displays und das Handbuch.

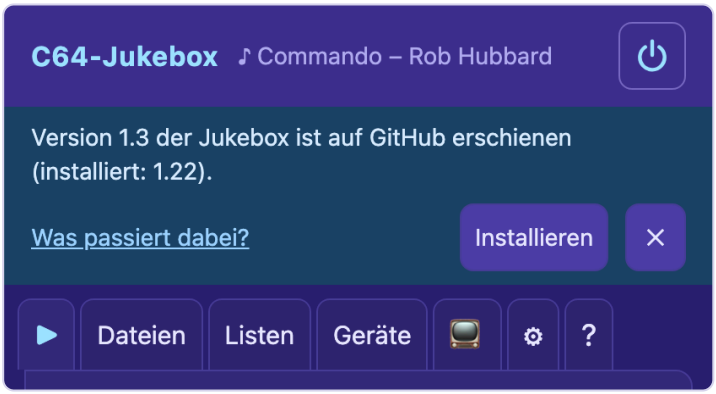
## 2 · Die Weboberfläche




Der Knopf ⏻ oben rechts öffnet „Ein / Aus" – von jedem Tab aus

Ganz oben steht immer der **laufende Titel**, rechts daneben der Knopf ⏻: **Fernseher einschalten** / **ausschalten** (über HDMI-CEC), das gewählte **Ultimate** ein- und ausschalten und **Jukebox ausschalten** (siehe Abschnitt 12). Darunter die Tabs – am Handy zum Teil als Zeichen:

| Tab | Handy | Inhalt |
|---|---|---|
| Wiedergabe | ▶ | laufender Titel, Knöpfe, Unterlied, Zufall, Wiedergabeliste |
| Dateien | Dateien | Quellen (NAS, FTP, USB-Sticks), Ordner, Filter, Suche (auch in der ganzen HVSC) |
| Listen | Listen | gespeicherte Listen, Zusammenstellungen, „Zuletzt gespielt", Statistik, gesperrte Titel |
| Geräte | Geräte | Ultimates (welches spielt, ein/aus), Picos und Stream-Verteiler, Geräte im Netz |
| Anzeige | 🖥 | *Bild am Fernseher* · *Ton* (auch Bluetooth-Kopfhörer) · *Bedienung* (TV-Fernbedienung, Display am Pi) |
| Einstellungen | ⚙ | *Abspielen* · *Netzwerk des Pi* · *System* (Sprache, Passwort, Ausschalten, Sicherung, Updates) |
| Hilfe | ? | das Handbuch |

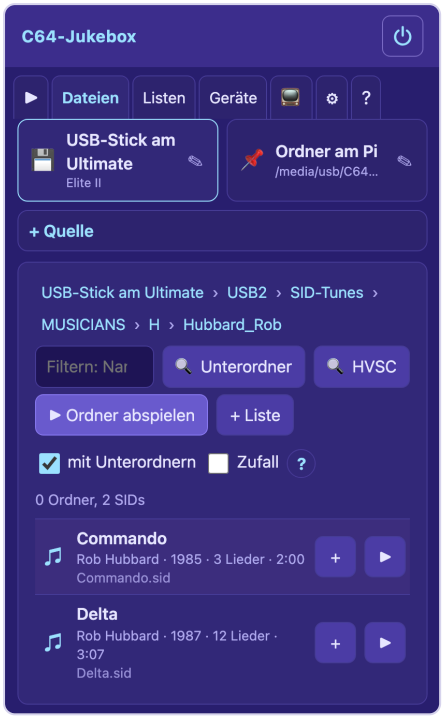



Neue Version auf GitHub: blauer Hinweis mit **Installieren** (✕ blendet ihn für diese Version aus)

**Updates:** Einmal am Tag sieht die Jukebox auf GitHub nach einer neuen Version. Installiert wird nur auf Befehl – mit **Installieren** im Hinweis, unter *Einstellungen* → *System* → *Updates* oder im Menü am Fernseher (**Nach Update sehen**). Das dauert einige Minuten; Einstellungen, Listen und Songlängen bleiben erhalten, bei einem Fehler kommt das alte Programm zurück.

Kurze Meldungen („Gespeichert", „Commando – spielt") erscheinen unten für ein paar Sekunden.

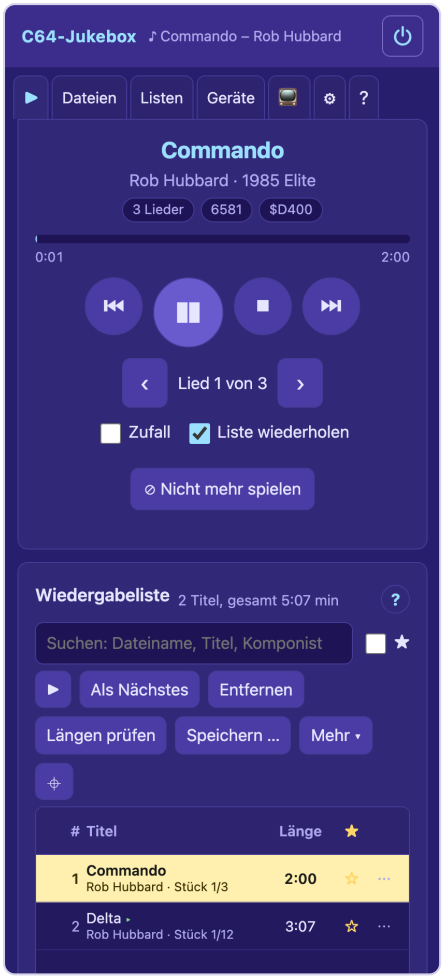
# 3 · Musik auswählen – Tab „Dateien“




Quellen oben, darunter der offene Ordner mit Titel, Komponist, Jahr und Unterliedern

- **Quellen** stehen oben als Kacheln: eine Netzwerkfreigabe (NAS, Windows, Mac), ein FTP-Server, der USB-Stick am Ultimate oder ein USB-Stick am Pi. Antippen öffnet, ✎ bearbeitet, **+ Quelle** richtet eine neue ein (mit „Im Netz suchen“). Die Jukebox merkt sich je Quelle den zuletzt offenen Ordner.
- **Ordner** antippen öffnet ihn; die Pfadzeile darüber führt mit einem Tipp zurück.
- **Eine SID antippen** (oder ▶) spielt sie – und danach die übrigen Dateien des Ordners. Die bisherige Liste wird dabei ersetzt.
- **+** hängt eine Datei hinten an die Liste an, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
- **▶ Ordner abspielen** nimmt alle SIDs des Ordners – mit **mit Unterordnern** auch aus allen Unterordnern, mit **Zufall** gemischt. **+ Liste** hängt sie stattdessen an.
- **Filterfeld:** wirkt sofort auf den offenen Ordner (Dateiname, Titel, Komponist, Jahr; mehrere Wörter müssen alle vorkommen, z. B. `hubbard 1986`).
- 🔍 **Unterordner** sucht das Wort in **allen Unterordnern** (bis 500 Treffer); „Ordner abspielen“ spielt dann die Treffer, ✕ in der Pfadzeile führt zurück.
- 🔍 **HVSC** sucht sofort in der **ganzen HVSC**, ohne Ordner zu lesen (sobald die HVSC-Songlängen geladen sind). Titel und Komponist aus den Dateien findet sie, nachdem einmal *Einstellungen → Songlängen → Titel für die Suche einlesen* gelaufen ist.
- Gelb **2 SIDs** / **3 SIDs** markiert Stereo-Stücke.
- **Songlängen und STIL:** im HVSC-Ordner `C64Music/DOCUMENTS` bei `Songlengths.md5` auf **als HVSC-Längen laden** tippen, bei `STIL.txt` auf **als STIL laden**. Dann wechselt die Jukebox genau am Ende eines Titels und zeigt Hintergründe zu den Stücken.

# 4 · Wiedergabe und Liste – Tab ▶

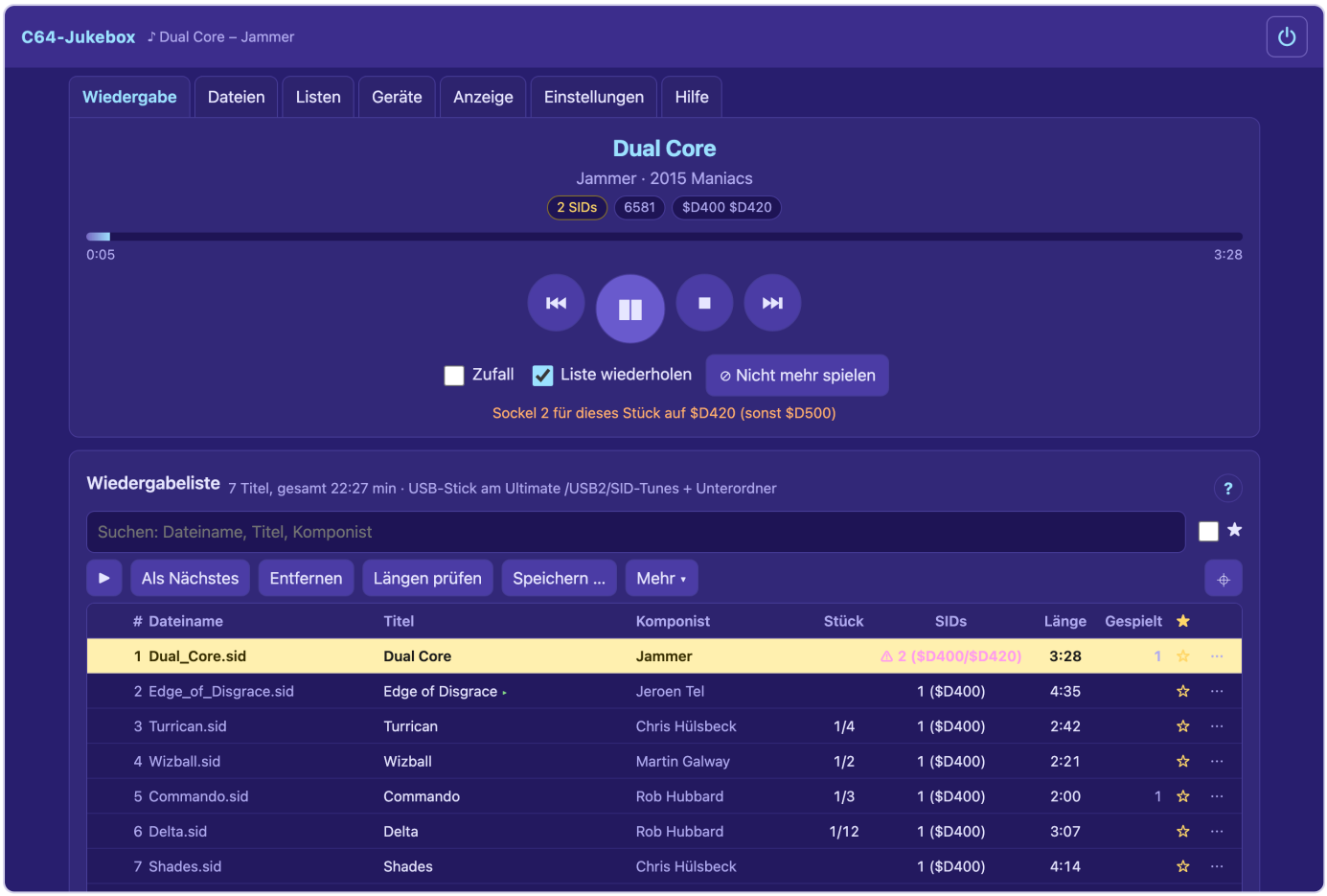



Laufender Titel, Knöpfe und darunter die Wiedergabeliste (am Handy)

| Knopf | Wirkung |
|---|---|
| ⏮ | zum Anfang des Titels; in den ersten 5 s zum vorigen Titel |
| ▶ / ⏸ | abspielen bzw. anhalten (das Ultimate wird pausiert) und fortsetzen |
| ■ | Stopp – das Ultimate wird zurückgesetzt |
| ⏭ | nächster Titel |
| ‹ Lied 1 von 3 › | anderes Unterlied des laufenden Titels |
| Zufall | mischt die Reihenfolge; seltener gespielte Titel kommen eher dran |
| Liste wiederholen | am Ende von vorn beginnen, sonst hält die Jukebox an |
| Ultimate | bei mehreren Ultimates: welches spielt |

- **Fortschrittsbalken:** mit bekannter Länge bis zum Ende, sonst bis zum Zeitlimit („max. 5:00“).
- ⚑ **Ende hier merken** erscheint, solange ein Titel ohne bekannte Länge läuft: am Ende des Stücks drücken – die Spielzeit wird seine Länge, und künftig spielt er genau so lange.
- ⊘ **Nicht mehr spielen** springt zum nächsten Titel und setzt den laufenden auf die Sperrliste (siehe Abschnitt 5).
- **Vorschläge:** Findet die Jukebox selbst heraus, wann ein Stück von vorn anfängt („Fängt nach 1:35 von vorn an“), oder dasselbe Stück in der HVSC, steht hier **Übernehmen** / **Nein**.
- Unter dem Titel stehen die SID-Chips, die STIL-Hintergründe und ggf. eine SID-Umstellung („Sockel 2 für dieses Stück auf $D420“).

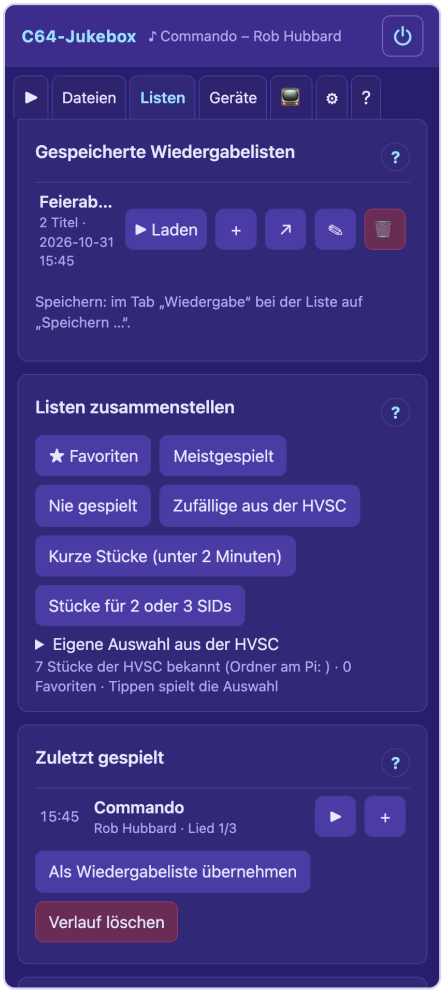
## Die Wiedergabeliste




Am PC zeigt die Liste alle Spalten: Dateiname, Titel, Komponist, Stück, SIDs, Länge, wie oft gespielt, Favorit. Der laufende Titel ist gelb, ein grünes ▸ zeigt den nächsten.

- **Abspielen:** doppelt antippen oder doppelklicken (am PC auch Enter).
- **Auswählen:** antippen; am PC mit Strg/⌘ mehrere, mit Shift einen Bereich.
- ⋯ bei einem Titel (oder Rechtsklick): Abspielen, Als Nächstes, Stück wählen, Eigene Länge, Favorit, Nicht mehr spielen, Im Tab Dateien zeigen, Aus der Liste nehmen.
- **Als Nächstes** setzt die ausgewählten Titel direkt hinter den laufenden; **Entfernen** nimmt sie heraus.
- ★ antippen macht einen Titel zum Favoriten; der ★-Haken über der Liste zeigt nur Favoriten.
- **Sortieren:** Tipp auf einen Spaltenkopf; am PC Zeilen mit der Maus verschieben.
- **Suchen:** das Feld über der Liste durchsucht Dateiname, Titel und Komponist.
- **Längen** in der Spalte: `3:05` aus der HVSC, `3:05*` eigene, `(5:00)` grau = unbekannt (es gilt das Zeitlimit). **Längen prüfen** sucht fehlende Längen in der HVSC.
- **Speichern …** legt die Liste unter einem Namen ab (siehe Tab „Listen“).
- **Mehr ▾:** Playlist der PC-Jukebox importieren/exportieren, **Entdecken** (ein selten gespielter Titel), **Stopp nach …** (Titeln oder Minuten), Alles auswählen, Liste leeren.
- **Tasten am PC:** Leertaste Abspielen/Pause, ← → voriger/nächster Titel.

# 5 · Listen – Tab „Listen“




Gespeicherte Listen, Zusammenstellungen und „Zuletzt gespielt“

## Gespeicherte Wiedergabelisten

▶ **Laden** ersetzt die aktuelle Liste und spielt sie, **+** hängt sie hinten an, ↗ exportiert sie für die PC-Jukebox, ✎ benennt um, 🗑 löscht. Gespeichert wird im Tab ▶ mit **Speichern …**.

## Listen zusammenstellen

Ein Tipp spielt sofort: ★ **Favoriten**, **Meistgespielt**, **Nie gespielt**, **Zufällige aus der HVSC**, **Kurze Stücke**, **Stücke für 2 oder 3 SIDs**. Unter **Eigene Auswahl aus der HVSC** lässt sich nach Bereich (Musiker, Spiele, Demos), Komponist, Länge, Zahl der SIDs, STIL-Hintergrund und „nie gespielt“ auswählen. Dafür müssen die HVSC-Songlängen aus einer Quelle geladen sein.

## Zuletzt gespielt

Die letzten 100 Titel mit Uhrzeit, neueste oben. ▶ spielt einen als nächsten, **+** hängt ihn an, **Als Wiedergabeliste übernehmen** macht aus dem Verlauf eine neue Liste, **Verlauf löschen** leert ihn.

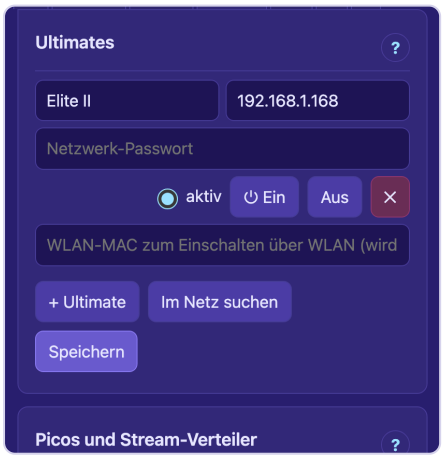
## Statistik

Wie oft was gespielt wurde – die Zähler und Favoriten gelten je Datei, auch in anderen Listen.

## Gesperrte Titel

Stücke, die man mit ⊘ **Nicht mehr spielen** gesperrt hat (Tab ▶, Menü ⋯ einer Zeile oder Menü am Fernseher). Die Jukebox überspringt sie beim Weiterschalten, bei Zufall, „Entdecken“ und in den Zusammenstellungen; in der Liste sind sie durchgestrichen. Von Hand gewählt spielen sie trotzdem. **Wieder spielen** hebt die Sperre auf.

# 6 · Geräte – Tab „Geräte“

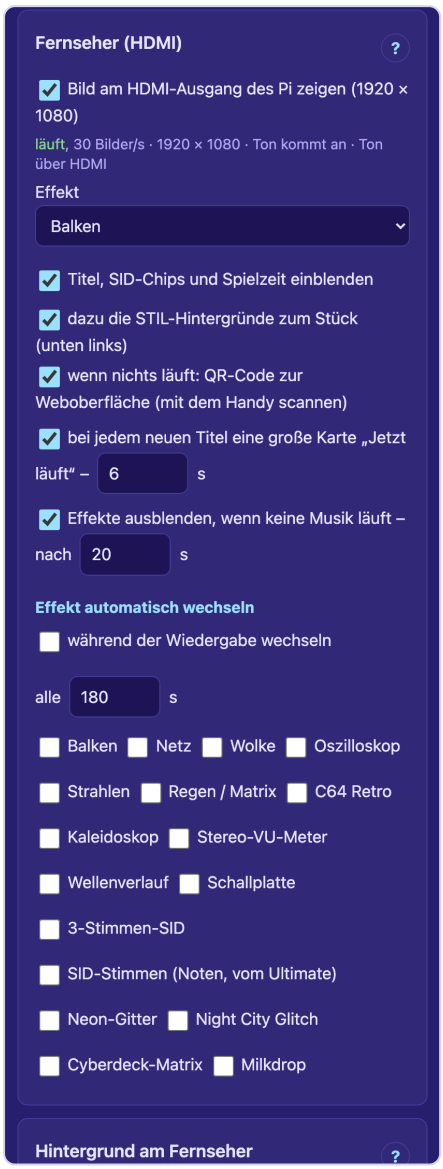



Karte „Ultimates“

- **Ultimates:** Name und **Ethernet-Adresse** jedes Ultimate (**Im Netz suchen** findet sie), ggf. das Netzwerk-Passwort. **aktiv** = dieses spielt. **Speichern** nicht vergessen.
- ⏻ **Ein / Aus: Aus** stoppt die Wiedergabe und schaltet das Ultimate aus, **Ein** weckt es über sein WLAN (Ultimate 64-II). Die WLAN-MAC dafür merkt sich die Jukebox selbst. Dasselbe geht über den Knopf ⏻ oben auf jeder Seite.
- **Picos und Stream-Verteiler:** der Pi reicht den Ton des Ultimate an Visualizer und Audio-Empfänger weiter und schickt ihnen Titel und Retro-News – Einrichtung siehe die Anleitung zum C64-Ökosystem.
- **Geräte im Netz:** alle Picos und der Pi mit dem Weg des Tons; **als Pico eintragen** übernimmt ein Gerät in die Liste des Verteilers.

# 7 · Anzeige: Fernseher und Display – Tab 📺

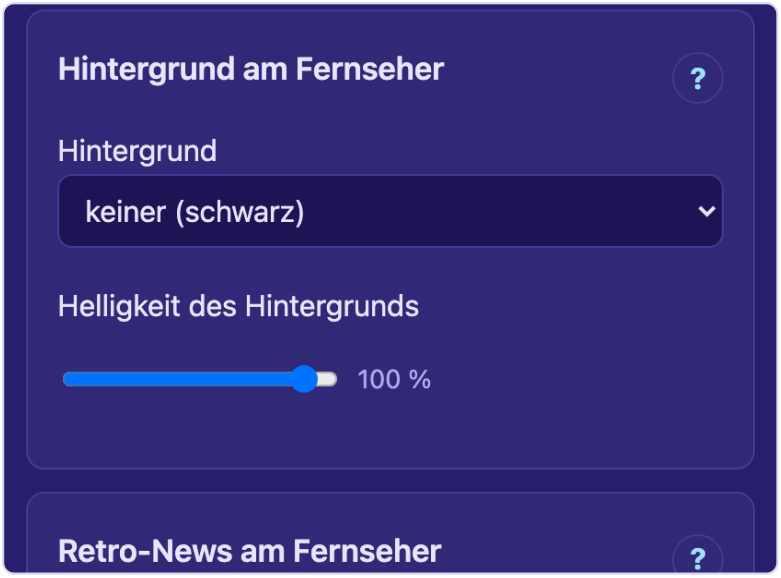
Der Tab hat drei Gruppen: **Bild am Fernseher** (HDMI, Hintergrund, Retro-News), **Ton** (Ton am Fernseher, Bluetooth-Kopfhörer) und **Bedienung** (TV-Fernbedienung, Display am Pi).



Karte „Fernseher (HDMI)"

## Bild am Fernseher

- **Bild am HDMI-Ausgang des Pi zeigen** schaltet die Ausgabe ein. Jede Änderung gilt sofort – am Fernseher sieht man gleich, wie ein Effekt wirkt.
- **Effekt**: einer von 17 (wie in der PC-Jukebox) oder „Nur Hintergrund".
- **Einblendungen:** Titel, SID-Chips und Spielzeit; STIL-Hintergründe unten links; QR-Code, wenn nichts läuft; die große **„Jetzt läuft"-Karte** bei jedem neuen Titel (Dauer einstellbar).
- **Effekte ausblenden**, wenn keine Musik läuft (nach 20 s).
- **Effekt automatisch wechseln:** Effekte ankreuzen und „während der Wiedergabe wechseln" – alle 180 s ein anderer.



Karte „Hintergrund am Fernseher"

**Hintergrund:** keiner, **Bilder** (Diashow: hochladen oder einen Ordner einer Quelle wählen, z. B. vom NAS; Wechsel alle 20 s mit Überblenden) oder das **Bild des C64** live vom Ultimate. „Helligkeit des Hintergrunds" dunkelt ihn ab.

**Retro-News am Fernseher:** Schlagzeilen aus Retro-Seiten (Indie Retro News, amiga-news.de, Commodore News …) **im Leerlauf** als große Karte, **als Laufband** unten während der Musik. Jede Quelle einzeln an- und abschaltbar, eigene Feeds mit **+ Quelle**.




Karte „Ton am Fernseher“

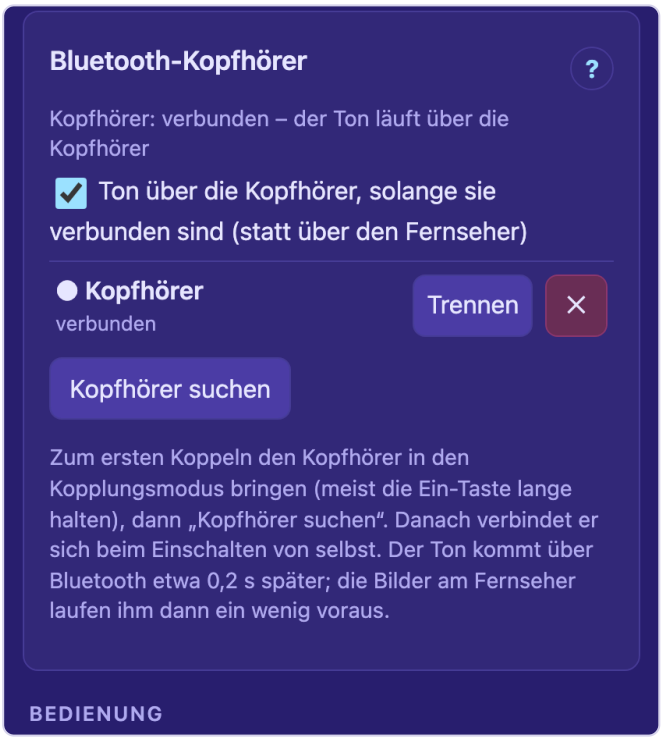
## Ton am Fernseher

**Ton über HDMI zum Fernseher** spielt den Ton des Ultimate über den Fernseher. **Lautstärke** (0–100 %) macht ihn leiser, ohne die Fernbedienung zu suchen. Mit **am Titelende aus-, beim nächsten einblenden** gehen die Titel sanft ineinander über (nur am Fernseher; das Ultimate selbst spielt unverändert). Hängt am Ultimate auch eine Anlage, nur eines von beiden laut stellen – der Fernseher ist etwa 0,2 s später dran.

## Bluetooth-Kopfhörer

Statt über den Fernseher kann der Ton auch über Bluetooth-Kopfhörer (oder einen Bluetooth-Lautsprecher) laufen:

1. Kopfhörer in den **Kopplungsmodus** bringen (meist die Ein-Taste einige Sekunden halten).
2. **Kopfhörer suchen** tippen, beim gefundenen Gerät **Koppeln**.
3. Danach geht der Ton an die Kopfhörer, sobald sie verbunden sind, und zurück an den Fernseher, wenn man sie ausschaltet. Eingeschaltete Kopfhörer verbinden sich von selbst wieder.




Karte „Bluetooth-Kopfhörer“ mit gekoppelten, verbundenen Kopfhörern

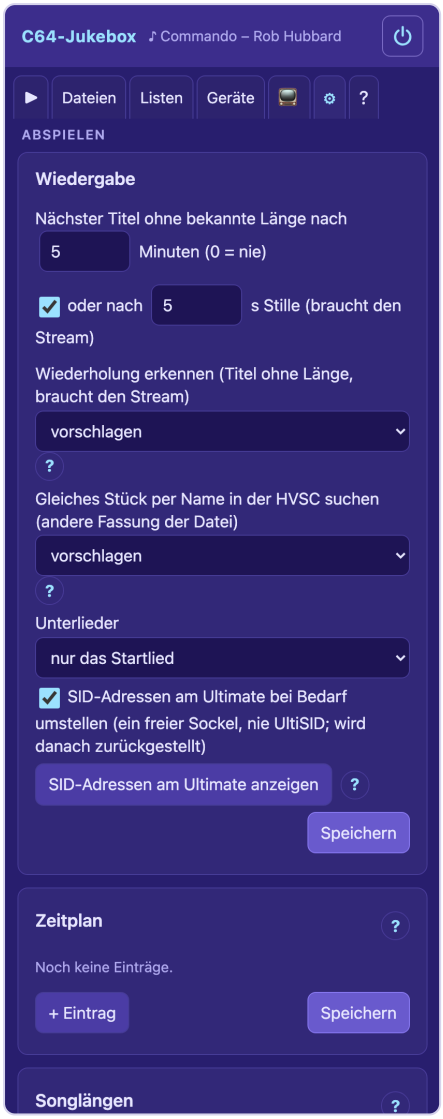
Der HDMI-Ausgang muss dafür eingeschaltet sein. Lautstärke und Ausblenden gelten auch für die Kopfhörer; am Fernseher schaltet **Bild und Ton** → **Ton über Kopfhörer** um.

## Bedienung

**TV-Fernbedienung (HDMI-CEC):** die Jukebox mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen – siehe Abschnitt 10. Dazu, wann der Fernseher an- und ausgeht: beim Start der Musik, wenn der Pi startet, nach einer Weile ohne Musik – und ob die Jukebox ausgeht, wenn der Fernseher ausgeht (siehe Abschnitt 12).

**Display am Pi:** Art des Displays (kleines OLED oder 2,8″ mit Touch), Touch einrichten, Bild drehen, nach wie vielen Minuten es dunkel wird – siehe Abschnitt 11.

# 8 · Einstellungen – Tab ⚙



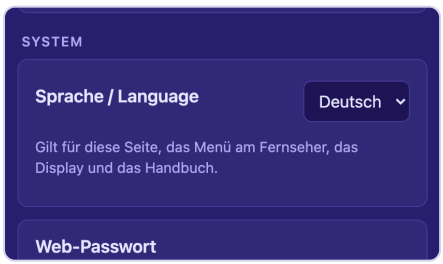
Abspielen: Wiedergabe und Zeitplan

Drei Gruppen: **Abspielen** (Wiedergabe, Zeitplan, Songlängen, Daten der PC-Jukebox), **Netzwerk des Pi** (WLAN, Party-Modus) und **System** (Sprache, Web-Passwort, Ausschalten und Steckdose, Sicherung, Updates).

## Abspielen

| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| Nächster Titel ohne bekannte Länge nach … Minuten | Zeitlimit (Standard 5, 0 = nie) |
| oder nach … s Stille | springt weiter, wenn ein Titel endet und still wird (braucht den Stream) |
| Wiederholung erkennen | schlägt eine Länge vor, wenn ein Stück von vorn anfängt – *vorschlagen*, *automatisch* oder *aus* |
| Gleiches Stück per Name in der HVSC suchen | Länge einer anderen Fassung derselben Musik übernehmen |
| Unterlieder | *nur das Startlied* oder *alle nacheinander* |
| SID-Adressen bei Bedarf umstellen | stellt für Stereo-Stücke einen freien SID-Sockel des Ultimate passend um und danach zurück |

- **Zeitplan:** zu festen Zeiten eine Liste abspielen oder stoppen, z. B. werktags 18:00 „Feierabend“ – auf Wunsch mit Fernseher ein/aus.
- **Songlängen:** HVSC-Datei hochladen oder entfernen, eigene Längen herunterladen, **Titel für die Suche einlesen** (für 🔍 HVSC); STIL entfernen.
- **Daten der PC-Jukebox übernehmen:** Zähler, Favoriten und eigene Längen aus der PC-Jukebox.
- **WLAN und Netzwerk:** WLAN wählen (für den Pi ohne Kabel), eigenes WLAN des Pi; **Party-Modus** für unterwegs ohne Router.



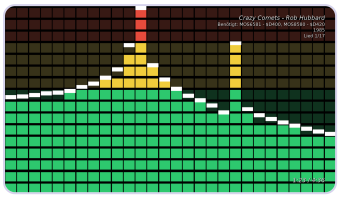
Karte „Sprache / Language“

## System

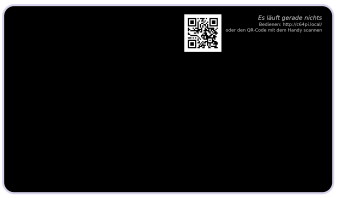
- **Sprache / Language:** Deutsch oder Englisch – für Seite, Menü am Fernseher, Displays und Handbuch.
- **Web-Passwort** ändern; **Sicherung** herunterladen und einspielen (alle Einstellungen, Quellen, Listen, eigenen Längen und die Sperrliste in einer Datei).
- **Ausschalten und Steckdose:** Jukebox ausschalten, smarte Steckdose einrichten – siehe Abschnitt 12.
- **Updates:** einmal am Tag nachsehen (an/aus), **Jetzt prüfen**, **Installieren**.

# 9 · Am Fernseher

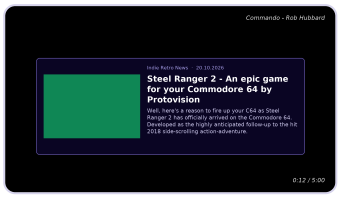
Am HDMI-Ausgang zeigt der Pi in 1920 × 1080 Effekte zur Musik – über schwarzem Grund, einer Diashow oder dem Live-Bild des C64. **Oben rechts** stehen Titel, Komponist, die benötigten SID-Chips, Jahr und Unterlied, **unten rechts** die Spielzeit. Bei jedem neuen Titel erscheint kurz die **„Jetzt läuft“-Karte**.



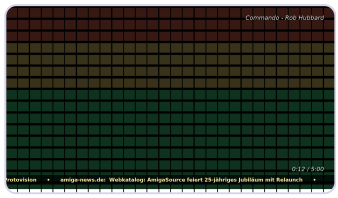
Effekt „Balken“ mit den Angaben oben rechts



Es läuft nichts: Hinweis mit QR-Code zur Weboberfläche

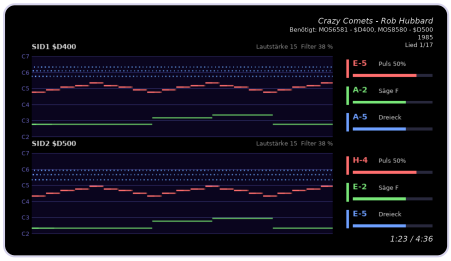



Retro-News als Karte im Leerlauf

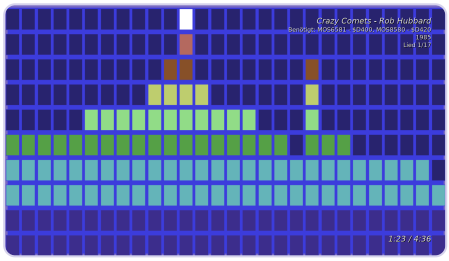


Retro-News als Laufband während der Musik

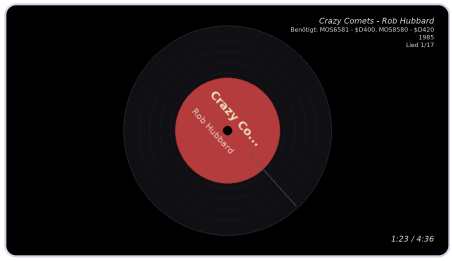
## Einige der 17 Effekte



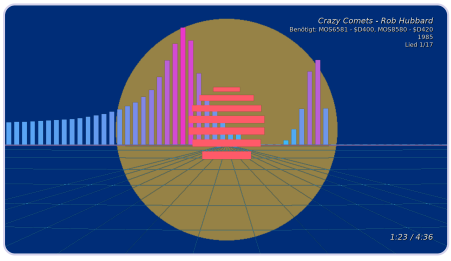

SID-Stimmen: die echten Stimmen jedes SID als Notenrolle



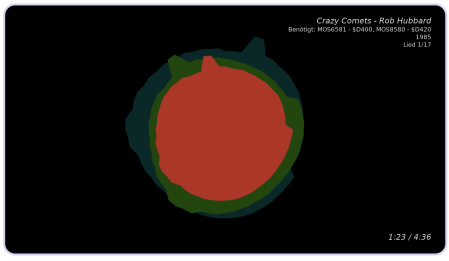
C64 Retro



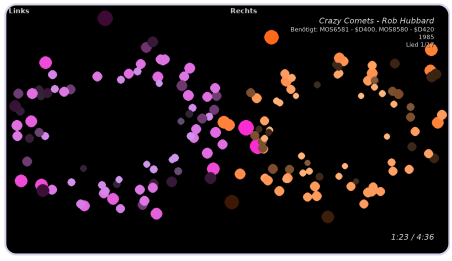
Schallplatte



Neon-Gitter



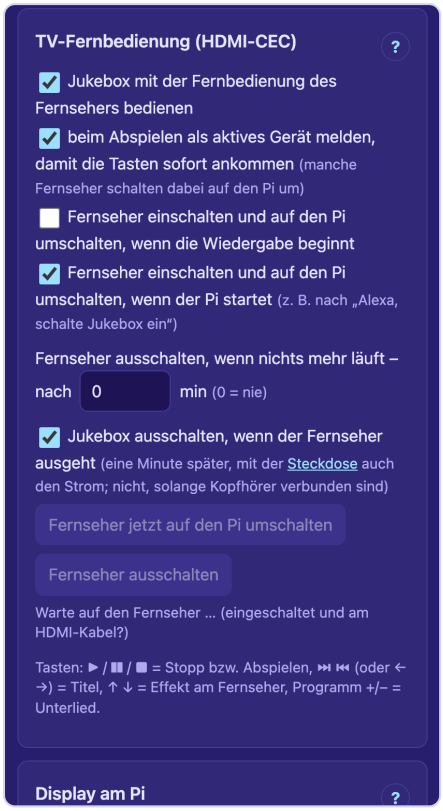
Milkdrop




Wolke

> **SID-Stimmen** zeigt für jeden SID die drei Stimmen der letzten 5 Sekunden (Tonhöhe nach oben, Stimme 1 rot, 2 grün, 3 blau, heller = lauter), rechts Note, Wellenform und Pegel. Dafür muss am Ultimate unter *Data Streams* der **„Debug Stream Mode“** einen 6510-Teil enthalten (Standard „6510 Only“), und er geht nicht zusammen mit dem Hintergrund „Bild des C64“.

# 10 · Fernbedienung und Menü am Fernseher

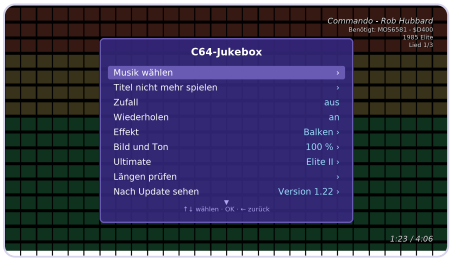



Karte „TV-Fernbedienung (HDMI-CEC)“ – dort auch, wann der Fernseher an- und ausgeht

**Einschalten:** Tab 📺, Karte **TV-Fernbedienung (HDMI-CEC)**, Haken bei „Jukebox mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen“. Am Fernseher muss CEC an sein (bei den Herstellern z. B. *Anynet+*, *SimpLink*, *Bravia Sync*, *VIERA Link*). Die meisten Fernseher schicken die Tasten nur an das Gerät, das sie gerade zeigen – also auf den Eingang des Pi umschalten (oder in der Karte **Fernseher jetzt auf den Pi umschalten**).

| Taste | Wirkung |
|---|---|
| ▶ ▮▮ | Stopp, wenn Musik läuft – Wiedergabe, wenn gestoppt |
| ■ | Stopp |
| ⏭ ⏮ · ⏩ ⏪ · → ← | nächster / voriger Titel |
| ↑ ↓ | nächster / voriger Effekt am Fernseher |
| Programm + – | nächstes / voriges Unterlied |
| OK oder eine Menü-Taste | öffnet das **Menü am Fernseher** |

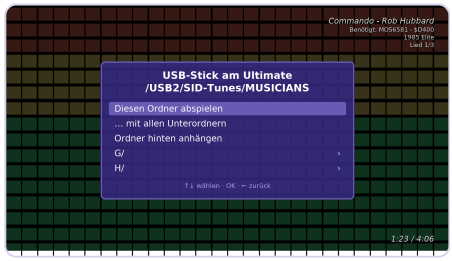
**Im Menü:** ↑ ↓ wählen, **OK** oder → ausführen bzw. öffnen, **Zurück** oder ← eine Ebene zurück (in der obersten: schließen). Nach 30 s ohne Taste schließt es von selbst. ▶, ■, ⏭ und ⏮ wirken auch bei offenem Menü.




Das Hauptmenü



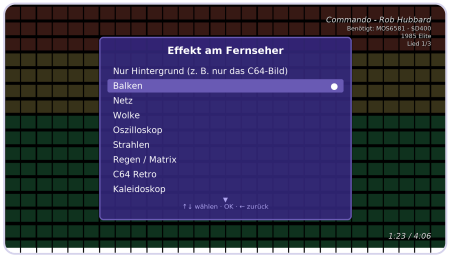

Musik wählen: HVSC-Suche, Quellen, Zusammenstellungen, Listen




In einer Quelle durch die Ordner blättern




In der HVSC suchen mit der Tastatur am Bildschirm: Pfeile wählen, OK tippt, Zurück löscht, „Fertig“ sucht




Effekt wählen (● = der laufende)

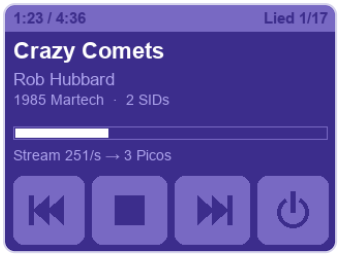



Ausschalten: Fernseher, Jukebox, Ultimate

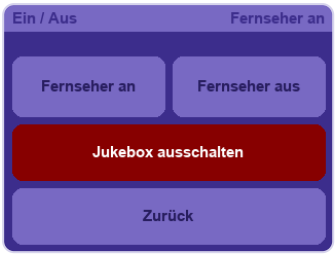
| Menüpunkt | Was er tut |
|---|---|
| Musik wählen › | ganz oben *In der HVSC suchen* (Wörter eintippen, „Fertig“ zeigt bis 200 Treffer, *Alle … abspielen*), dann die Quellen („Ordner: …“) zum Durchblättern – *Diesen Ordner abspielen*, *… mit allen Unterordnern*, *Ordner hinten anhängen*, eine Datei spielt den Ordner ab ihr –, die Zusammenstellungen und alle gespeicherten Listen (Abspielen, Hinten anhängen, Umbenennen, Löschen) |
| Ende hier merken / Erkannte Länge übernehmen / HVSC-Länge übernehmen | nur bei einem Titel ohne bekannte Länge: die Spielzeit bzw. die gefundene Länge wird seine Länge |
| Titel nicht mehr spielen | fragt nach, setzt den Titel auf die Sperrliste, dann kommt der nächste |
| Zufall, Wiederholen | an/aus |
| Effekt › | Effekt wählen (schaltet den automatischen Wechsel aus) |
| Bild und Ton › | Effekte automatisch wechseln, Titel einblenden, Ton am Fernseher, Ton über Kopfhörer (mit gekoppelten Kopfhörern), Lautstärke am Fernseher (jedes OK eine Stufe leiser: 100 → 90 … 10 → 100) |
| Ultimate › | welches spielt (● = aktiv), *Einschalten* / *Ausschalten*, *Im Netzwerk suchen*, neue mit „+ Name“ eintragen |
| Längen prüfen | sucht fehlende Längen in der HVSC; danach „… HVSC-Längen übernehmen“ |
| Nach Update sehen | fragt GitHub nach einer neuen Version; gibt es eine, heißt die Zeile *Update auf … installieren* (fragt nach, die Jukebox startet dabei neu) |
| Sprache / Language | wechselt zwischen Deutsch und Englisch |
| Ausschalten › | *Fernseher ausschalten* (sofort), *Jukebox ausschalten* und *Ultimate ausschalten* (fragen nach) – direkt nach dem Öffnen mit zweimal ↑ erreichbar |
| Schließen | schließt das Menü |

Hinweise erscheinen dezent über der Spielzeit, z. B. „Fängt nach 1:35 von vorn an · OK: als Länge übernehmen“ – **OK** öffnet das Menü dann gleich am passenden Punkt, ein zweites OK übernimmt.

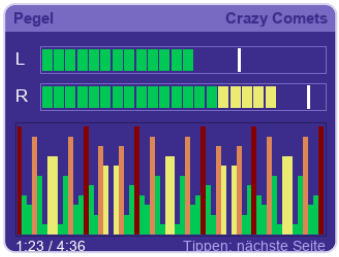
# 11 · Touch-Display am Pi




Wiedergabe mit den Tasten ⏮ ■ ⏭ ⏻




Taste ⏻: die Seite „Ein / Aus“



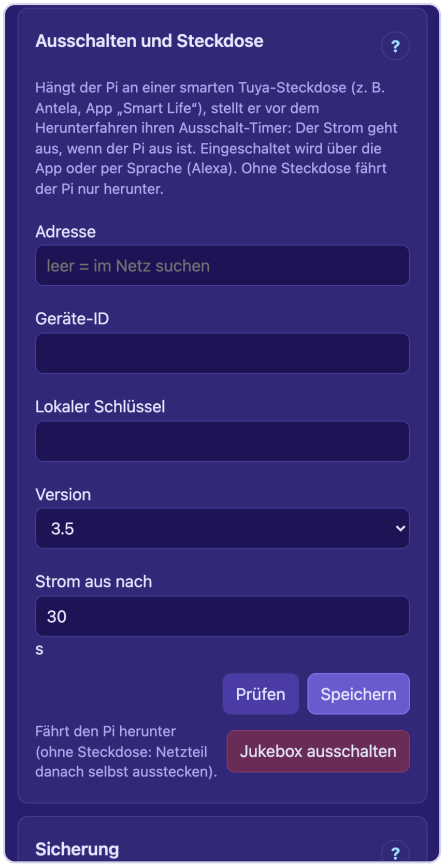

Pegel links/rechts, darunter die letzten 15 s




Netz: Adresse, WLAN, Verteiler, Ultimate

- **Tasten:** ⏮ voriger Titel, ■ Stopp (bzw. ▶ Abspielen, wenn nichts läuft), ⏭ nächster Titel, ⏻ Ein / Aus. Eine gedrückte Taste blinkt kurz auf.
- **Ein / Aus: Fernseher an** und **Fernseher aus** (über HDMI-CEC; ist die TV-Fernbedienung ausgeschaltet, sind beide dunkel), **Jukebox ausschalten** (rot – erst ein zweiter Tipp innerhalb von 5 s schaltet aus, die Taste sagt dann „Nochmal tippen“) und **Zurück**. Oben rechts steht, ob der Fernseher an ist; nach 30 s ohne Tipp geht es zurück zur Wiedergabe.
- **Ein Tipp außerhalb der Tasten** wechselt für 30 s zur nächsten Seite: Wiedergabe → Pegel → Netz.
- Nach 10 Minuten ohne Wiedergabe wird es dunkel (einstellbar); **der erste Tipp weckt** nur, erst der zweite bedient.
- Der Touch reagiert auf Druck – am besten mit dem Fingernagel oder einem Stift tippen. **Touch einrichten** (Tab 🖥 , Karte „Display am Pi“) zeigt drei Kreuze zum Antippen, falls die Tipps danebengehen.
- Im eigenen WLAN des Pi zeigt das Display Name, Passwort und Adresse groß.

# 12 · Ein- und ausschalten



Karte „Ausschalten und Steckdose“ (Einstellungen → System)

## Jukebox ausschalten

Den Pi immer sauber herunterfahren – einfach den Strom wegnehmen kann die SD-Karte beschädigen. Das geht überall:

| Wo | Wie |
|---|---|
| Weboberfläche | Knopf ⏻ oben → **Jukebox ausschalten**, oder *Einstellungen → Ausschalten und Steckdose* |
| Fernseher | Menü → **Ausschalten** → **Jukebox ausschalten** (fragt nach) |
| Touch-Display | ⏻ → **Jukebox ausschalten**, zweimal tippen |

## Mit smarter Steckdose

Hängt der Pi an einer **Tuya-Steckdose** (App „Smart Life“ oder „Tuya Smart“), stellt er vor dem Herunterfahren ihren Ausschalt-Timer: nach *Strom aus nach* Sekunden (Standard 30) geht der Strom aus. Eingeschaltet wird über die App oder per Sprache, z. B. „Alexa, schalte Jukebox ein“ – der Pi startet, sobald Strom da ist. Zum Einrichten **Geräte-ID** und **Lokaler Schlüssel** der Steckdose eintragen (woher, steht im Handbuch) und **Prüfen** tippen.

## Zusammen mit dem Fernseher

In der Karte **TV-Fernbedienung** (Tab 📺):

- **Fernseher einschalten …, wenn der Pi startet:** der Fernseher geht an und zeigt den Pi (in den ersten 90 s nach dem Start).
- **Jukebox ausschalten, wenn der Fernseher ausgeht:** eine Minute nach dem Standby des Fernsehers fährt der Pi herunter, mit Steckdose geht danach der Strom aus – nicht, solange Bluetooth-Kopfhörer verbunden sind.
- Außerdem: Fernseher einschalten, wenn die Wiedergabe beginnt; ausschalten, wenn eine Weile nichts läuft.

So genügt „Alexa, schalte Jukebox ein“ für Pi und Fernseher, und die Fernbedienung des Fernsehers schaltet abends alles wieder aus.

## Ultimate

Ein- und ausschalten über den Knopf ⏻ oben, im Tab „Geräte“ oder im Menü am Fernseher (*Ultimate* bzw. *Ausschalten*).

# 13 · Kleine Hilfen

| Was man sieht | Was hilft |
|---|---|
| `c64pi.local` geht nicht | IP-Adresse nehmen: QR-Code am Fernseher oder Display am Pi, sonst in der Liste des Routers. |
| Die Fernbedienung tut nichts | Fernseher auf den Eingang des Pi schalten (oder „Fernseher jetzt auf den Pi umschalten“); CEC am Fernseher einschalten; Haken in der Karte „TV-Fernbedienung“ prüfen. |
| Am Fernseher kein Ton, Effekte bewegen sich nicht | Der Ton kommt als Stream vom Ultimate: Ultimate eingeschaltet und mit seiner Ethernet-Adresse eingetragen? Im Ultimate die *Data Streams* erlaubt? |
| Kopfhörer werden nicht gefunden oder bleiben still | Kopfhörer beim Suchen und Koppeln im Kopplungsmodus halten; der HDMI-Ausgang muss eingeschaltet sein; sonst **Verbinden** tippen. |
| Titel laufen immer 5 Minuten | Länge unbekannt: HVSC-Songlängen laden (Tab Dateien), am Ende „Ende hier merken“ drücken oder die Vorschläge übernehmen. |
| Bei einem Stereo-Stück fehlt eine Stimme | „SID-Adressen bei Bedarf umstellen“ einschalten; ⚠ in der Spalte „SIDs“ zeigt Stücke, die nicht zur Einstellung des Ultimate passen. |
| SID-Stimmen: Hinweis statt Noten | „Debug Stream Mode“ am Ultimate einschalten; nicht zusammen mit dem Hintergrund „Bild des C64“. |
| Ein Stück kommt nicht mehr von selbst | Es steht vielleicht auf der Sperrliste: Tab „Listen“ → **Gesperrte Titel** → **Wieder spielen**. |
| Passwort vergessen | siehe Handbuch, Kapitel „Passwort vergessen“ (Zurücksetzen per SSH). |

C64-Jukebox · Copyright © 2026 Sedor (der-sedor.de) · freie Software unter der GNU General Public License, Version 3. „Commodore“, „C64“, „SID“ und „Ultimate 64“ / „C64 Ultimate“ sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber; dieses Projekt steht in keiner Verbindung zu ihnen.